Algebraische Zahlentheorie Herbstsemester 2023
Serie 01

Alle Ringe sind kommutativ und besitzen eine Einheit.

Aufgabe 1 (2 + 2 + 2 + 2 + 1 + 2 + 2 Punkte)**.** Sei $\sqrt{-1} \in \mathbb{C}$ eine Quadratwurzel von -1 und $\mathbb{Z}[\sqrt{-1}] = \{P(\sqrt{-1}) : P \in \mathbb{Z}[T]\}$.

(i) Zeigen Sie, dass $\mathbb{Z}[\sqrt{-1}]$ ein Unterring von $\mathbb{C}$ ist.
(ii) Zeigen Sie, dass $\mathbb{Z}[\sqrt{-1}]$ eine freie abelsche Gruppe mit Rang 2 ist. Zeigen Sie auch, dass $\mathbb{Z}[\sqrt{-1}] = \mathbb{Z} + \sqrt{-1}\mathbb{Z}$.
(iii) Seien $u \in \mathbb{Z}[\sqrt{-1}]^\times$ eine Einheit des Rings $\mathbb{Z}[\sqrt{-1}]$. Zeigen Sie $|u| = 1$, hier bezeichnet $|\cdot|$ den komplexen Absolutbetrag.
(iv) Zeigen Sie $\mathbb{Z}[\sqrt{-1}]^\times = \{\pm 1, \pm\sqrt{-1}\}$.
(v) Zeigen Sie, dass $5 = (2 + \sqrt{-1})(2 - \sqrt{-1})$.
(vi) Sei $3 = ab$ mit $a, b \in \mathbb{Z}[\sqrt{-1}]$. Zeigen Sie, dass $a \in \mathbb{Z}[\sqrt{-1}]^\times$ oder $b \in \mathbb{Z}[\sqrt{-1}]^\times$. Insbesondere ist 3 irreduzibel in $\mathbb{Z}[\sqrt{-1}]$.
(vii) Zeigen Sie $\mathbb{Z}[\sqrt{-1}] \cap \mathbb{Q} = \mathbb{Z}$.

Aufgabe 2 (4 Punkte)**.** (Repetition Algebra) Ein Ring R heisst noethersch, falls es für jede aufsteigende Kette $I_1 \subseteq I_2 \subseteq \cdots$ aus Idealen in R eine ganze Zahl $n \geq 1$ mit $I_n = I_{n+1} = \cdots$ gibt.
Zeigen Sie: Ein Ring R ist genau dann noethersch, wenn es zu jedem Ideal I von R endlich viele $a_1, \ldots, a_m \in I$ gibt, so dass

$$I = \{a_1 r_1 + \cdots a_m r_m : r_1, \ldots, r_m \in R\}.$$

Aufgabe 3 (2 + 1 Punkte)**.** Sei $\mathbb{Z}[\sqrt{-1}]$ der Ring aus Aufgabe 1.

(i) Sei $I \neq 0$ ein Ideal von $\mathbb{Z}[\sqrt{-1}]$. Zeigen Sie, dass I ein freier $\mathbb{Z}$-Modul von Rang 2 ist.
(ii) Schliessen Sie aus (i), dass $\mathbb{Z}[\sqrt{-1}]$ ein noetherscher Ring ist. (Hinweis: Aufgabe 2.)

Freiwillige Aufgaben.

(i) Zeigen Sie, dass $P = X^3 - X^2 - 2X + 1$ in $\mathbb{Q}[X]$ irreduzibel ist. Zeigen Sie auch, dass es kein $m \in \mathbb{Z}$ gibt, so dass der Körper $\mathbb{Q}[X]/(P)$ zu $\mathbb{Q}(m^{1/3})$ isomorph ist.
(ii) Seien $x, y \in \mathbb{Z}$ mit $y^2 - y = x^3$, zeigen Sie $(x, y) = (0, 0)$ oder $(x, y) = (0, 1)$.
(iii) Sei $\mathbb{Z}[\zeta_n]$ der Ring aus Aufgabe 2. Zeigen Sie, dass $\mathbb{Z}[\zeta_n] \cap \mathbb{Q} = \mathbb{Z}$.

Abgabe bis zum **27. September 2023 um 15 Uhr** im Postfach "Algebraische Zahlentheorie" Eingang DMI oder über ADAM